1. 통계학은 변수에 대한 데이터를 수집 정리 분석 및 해석하는 통계적 방법을 연구하는 학문으로, 통계는 기술통계와 추측통계가 있다. 기술통계는 데이터를 정리하고 표본의 데이터를 정리하고 요약해서 그 표본의 특성을 기술하는 것이고 추측통계는 모집단의 일부인 표본을 이용해서 모집단에 대해서 추론을 하는 것이다.

2. 통계의 기본 용어가 되는 변수 모집단과 표본, 통계량과 모수, 추정과 가설검정, 확률변수와 확률분포 등이 있다.

3. 생물통계학의 역할은 생물적 현상의 변화 경향을 파악하고 그 변화에 영향하는 특정 요인의 원인 분석을 하고, 새로운 실험 설계에 대한 유익한 정보를 얻는데 있으며, 생물적 현상의 변화 유형은 특정한 확률분포로 설명할 수 있다.

4. 생물학이나 농학의 연구는 조사연구 또는 실험연구를 통하며, 조사연구는 연구 대상을 자연상태 그대로 관찰해서 변수의 특성을 알고자 하는 것이고, 실험연구는 인위적으로 실험처리를 해서 변수 특성이 변화하는 원인을 밝히고자 하는 것이다.

5. 모집단으로부터 랜덤으로 추출한 확률표본은 모집단에 대한 대표성을 가지고 따라서 표본을 통해서 모집단을 추측할 수 있다.

6. 변수를 관찰하는 척도는 수준이 낮은 것부터 분류 순서 간격 비율 등이 있고 변수는 사용하는 척도에 따라서 분류변수 순서변수 간격변수 비율변수 등이 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 수집한 데이터는 적절한 수의 계급으로 나누고 각 계급의 도수를 표시하여 도수분포표를 작성한다. 도수분포표는 원자료를 간결하게 만들고 데이터(변수)의 특징이나 분포경향을 파악하기 쉽게 해준다.

2. 그래프는 도수분포표에 비해서 자료의 성격을 시각적으로 보다 빨리 보여줄 수 있고 또한 설명하기 편리하다는 장점이 있다. 그래프에는 막대그래프, 원그래프, 히스토그램, 도수다각형, 도수곡선, 오자이브 산점도, 줄기 잎그림, 상자그림 등 여러 가지가 있습니다.

3. 막대그래프와 원그래프는 범주형 변수와 이산형 변수의 분포를 나타내는데 적합하며 연속형 변수에는 사용할 수 없다. 히스토그램과 도수다각형 및 도수곡선은 연속형 변수에만 사용한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 대푯값은 데이터의 중심위치나 집중경향을 나타내는 위치의 통계량이다.

2. 산술평균은 개체의 관찰값을 모두 합하여 전체 개체수로 나누어 준 값이다. 산술평균은 가장 신뢰할 수 있는 대푯값이며 특이값의 영향을 많이 받는다.

3. 산술평균과 각 관찰값 간 차의 합계 $\Sigma(x_i - \bar{x})$이며, 산술평균에 의한 편차제곱합 $\Sigma(x_i - \bar{x})^2$ 은 항상 최소가 된다.

4. 중앙값은 관찰값들을 크기순으로 나열하였을 때 가운데 위치하는 값으로, 초산일령이나 사망률 등의 대푯값으로 사용한다.

5. 최빈값은 데이터에서 출현빈도가 가장 많은 관찰값을 말하며, 도수분포표에서는 도수가 가장 많은 최빈계급 또는 최빈계급의 계급값을 최빈값으로 사용한다.

6. 기하평균은 인구변동률, 물가변동률 등 비율적 또는 시계열성 변수의 평균으로 적합하며, 조화평균은 단위시간당 평균 생산량, 수컷 한 마리당 교잡된 암컷의 수 등 역수를 가지는 변수에 대한 평균으로 사용한다.

7. 데이터가 정규분포할 때 모든 대푯값들은 일치한다. 정규분포가 아닐 때 산술평균($\bar{x}$)과 중앙값($\tilde{x}$) 및 최빈값($\hat{x}$) 사이에는 피어슨의 관계식이 성립한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 산포도는 데이터(변수)가 흩어진 정도(변이, 변동)를 나타내는 통계량이다. 범위 · 사분위수범위 · 분산 · 표준편차 등은 절대산포도이고, 변이계수는 비교산포도이며, 비대칭도와 첨도는 분포의 형태를 나타낸다.

2. 범위는 최대값과 최소값 사이의 거리를 나타내며, 사분위수범위는 전체데이터의 가운데 50% 산포도를 나타낸다.

3. 분산과 표준편차는 산포도를 가장 잘 나타내며 $\mu \pm \sigma$ 및 $\bar{x} \pm s$의 범위는 전체 관찰값의 68.26%를 포함한다.

4. 변이계수는 산술평균에 대한 표준편차의 비로서 단위가 없어 측정단위가 다른 집단들의 변이 정도를 비교하는 통계량으로 적합하다.

5. 비대칭도는 데이터의 분포가 대칭적인지 여부를 나타내며, 첨도는 관찰값들의 흩어짐 정도를 나타낸다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 확률은 어떤 실험(시행)에서 특정한 결과가 나올 수 있는 비율을 말하며, 동일조건에서 n회의 반복실험을 통해서 특정결과 A가 a회 나올 확률은 P(A) = a/n 이다. 확률은 0과 1사이의 값을 가지며 1에 가까울수록 확률이 높다고 말하며, 이는 특정 결과(사건)가 나올 확실성이 그만큼 크다는 뜻이다.

2. 확률변수는 일정한 확률을 가지고 나타나는 결과에 수치를 부여한 것이며, 확률분포는 확률변수 X가 취할 수 있는 모든 값들과 이 값들이 나타날 확률을 짝지어 정리한 것으로 이항분포, 포아송분포와 같은 이산확률분포와 정규분포와 같은 연속확률분포가 있다.

3. 표준단위(Z)는 정규분포에서 관찰값 의 편차를 표준편차로 나누어서 얻은 값으로 정규분포한다. 어떤 정규분포라도 평균과 표준편차를 알면 Z값을 구하여 표준정규분포표를 이용함으로써 확률을 계산할 수 있고, 또한 규정된 확률을 표준편차단위로 환산할 수 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 표본분포는 통계량이 확률변수가 되는 확률분포로서 평균의 표본분포, t-분포, χ^2-분포, F-분포 등이 있으며, 평균의 표본분포는 평균 μ이고 분산 σ^2/n 인 정규분포를 따른다.

2. 모집단이 정규분포하지 않더라도 표본크기가 $n \geq 30$ 이상이면 평균의 표본분포는 정규분포에 가까워지며, 이 때 표본분포의 평균은 모평균과 같고 ($\mu_{\bar{x}} = \mu$), 표본분포의 표준편차는 모표준편차를 $\sqrt{n}$ 으로 나눈 것과 같다 ($\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n}$).

3. 표준오차($\sigma_{\bar{x}}$)는 표본평균들의 표준편차이며, 평균±표준오차로 나타낼 때 평균의 유의숫자는 표준오차를 3으로 나누어 소수점 첫 자리부터 시작하여 0이 아닌 수가 처음 나온 자릿수만큼 소수점 이하 자릿수를 쓰고, 표준오차는 이보다 한 자리 더 많은 자릿수를 쓴다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 추정은 통계량으로 모수값을 추측하는 것이고, 추정량은 추정값을 구하는 공식을 말한다. 불편추정량은 불편성 · 효율성 · 일치성을 갖추어야 한다.

2. 점추정은 하나의 통계량값으로 모수를 추정하며, 구간추정은 모수를 포함할 것으로 추측되는 통계량값의 구간을 추정한다.

3. 모수에 대한 95%(또는 99%) 신뢰구간은 95%(또는 99%)의 확률로써 모수를 포함할 수 있는 표본통계량의 구간이다.

4. 모분산을 알고 $n \geq 30$일 때 모평균의 신뢰구간 추정은 정규분포를 이용하며, 모분산을 모르고 $n < 30$일 때 모평균의 신뢰구간은 t-분포를 이용한다. 또한 모분산에 대한 신뢰구간 추정은 χ^2-분포를 이용한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 가설검정은 모수값을 미리 가정해 놓고, 표본의 통계량이 가정한 모수와 어느 정도 일치 또는 불일치하는지를 검토하는 통계적 절차이다. 가설검정에 의해 귀무가설 또는 대립가설을 채택 또는 기각한다.

2. 통계적 가설은 ‘지금까지 알려진 것과 같은’ 귀무가설(H_0)과 ‘새롭게 주장하고자 하는’ 대립가설(H_1)이 있으며, 가설검정의 절차는 ① 가설검정, ②유의수준 결정, ③ 기각값 결정, ④ 검정통계량값 계산, ⑤ 귀무가설의 채택 또는 기각 여부 판정, ⑥ 가설검정 결과 설명의 순서로 진행한다.

3. 가설검정에서 제I종 오류(α)는 옳은 귀무가설을 기각하는 오류이고, 제II종 오류(β)는 틀린 귀무가설을 채택하는 오류이다. 가설검정의 검정력은 옳은 대립가설을 채택하는 확률($1-\beta$)을 말하며, 오류를 줄이고 검정력을 크게 하려면 표본수를 늘려야 한다.

4. 검정통계량은 귀무가설을 기각하거나 채택하는데 쓰이는 통계량으로 표본평균을 표준오차값으로 표준화시킨 것이며, 기각값은 귀무가설을 기각하는 기준이 되는 값이다.

5. 양측검정은 기각역을 표본분포의 양측에 설정하고 가설검정을 하며, 단측검정은 기각역을 표본분포의 좌우 어느 한쪽에만 설정하여 가설검정을 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 독립적인 두 표본은 두 개의 모집단에서 각각 독립적으로 추출한 표본이며, 독립적인 두 표본의 평균 비교는 t-검정을 하는데, 두 표본을 비교하는 검정통계량은 $s(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$로 표준화시킨 t_s를 사용한다.

2. 합동분산(s_p^2)은 두 모집단의 분산이 같다고 가정할 때 두 분산의 공통분산이다.

3. 짝지은 두 표본은 같은 실험단위에 서로 다른 두 처리를 하여 얻은 표본이며, 짝지은 두 표본의 평균 비교(짝지은 비교)라는 t-검정을 하며, 짝지은 두 표본의 평균간 차이를 검정하는 검정통계량은 $s(\bar{d})$로 표준화시킨 t_s를 사용한다.

4. t-검정 절차는 가설설정에 이어서 유의수준(α)과 기각값(t)을 결정하고, 검정통계량 t_s의 값을 구한 다음, t_s값과 t값을 비교하여 귀무가설의 기각 여부를 판정한 후 t-검정 결과를 설명한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. F-검정은 F-분포를 이용하여 세 개 이상의 집단(평균)을 동시에 비교하는 검정법으로, 분산분석이라고도 한다. 비교하려는 집단들이 독립적이고, 종속변수가 정규분포를 따르며, 모든 집단에서 분산이 같을 때 분산분석을 할 수 있다.

2. t처리 n반복의 일원분류 데이터에서 각 관찰값(x_{ij})은 모평균(μ)과 처리효과(τ_i) 및 오차(ε_{ij})를 합한 값과 같다(상가적 선형모형).

3. 분산분석의 귀무가설은 'H_0 : 모든 평균은 다 같다($H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_t$)'이고, 대립가설은 '$H_1$: 평균이 모두 같지는 않다' 이며, 분산분석 결과 $F_s > F_\alpha(df_1, df_2)$일 때 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택한다.

4. 분산분석 절차는 가설설정과 가정확인 및 유의수준과 기각값을 결정한 후, 제곱합과 평균제곱합을 구하여 분산분석표를 작성하고 검정통계량을 구한다. 그 다음 F_s값과 F값을 비교하여 귀무가설의 기각 여부를 판정하고 분산분석 결과를 설명한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 분산분석 결과 유의성이 인정되면 평균의 다중비교에 의해 평균 간 차이의 유의성 여부를 검정하며, 최소유의차검정과 덩컨의 다중검정을 주로 사용한다.

2. 최소유의차검정은 계획된 비교에 적합하며 평균수 4개까지만 비교하는 것이 적당하며, 덩컨의 다중범위검정은 결정한 유의수준(α)을 유지하면서 평균수에 관계없이 가능한 모든 평균 간 비교를 할 수 있으며, 비계획된 비교방법으로 많이 사용된다.

3. 덩컨의 다중범위검정은 먼저 처리평균을 크기순으로 나열하고 처리평균의 표준오차를 구한 다음, SSR값을 찾아 LSR값을 구한다. 평균의 다중비교는 평균간 차이와 LSR 값을 비교하여, 유의성이 없는 평균들은 밑선으로 연결하거나 같은 문자로 표시한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 회귀분석은 같은 표본단위에서 측정한 여러 변수 간의 관계를 분석하는 것으로, 두 변수들 간에 원인과 결과를 설명한다.

2. 독립변수(X)는 원인이 되는 변수이고 종속변수(Y)는 결과로 나타나는 변수로서 두 변수 모두 연속형 변수이어야 한다. 독립변수는 고정된 수학적 변수이고 종속변수는 확률변수이다. 독립변수를 설명변수, 종속변수를 반응변수라고도 한다.

3. 추정회귀방정식 $\hat{y} = a + bx$는 독립변수(X)와 종속변수(Y) 간의 직선적 관계를 나타낸다. 회귀계수 $b(-\infty \leq b \leq \infty)$는 x가 한 단위 변화할 때 y가 변화하는 양을 나타낸다.

4. $\hat{y} = a + bx$에서 절편 a와 회귀계수 b는 α와 β의 최소제곱추정값이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 상관분석을 하는 두 변수는 독립변수와 종속변수의 관계가 없으며 모두 독립변수이다.

2. 상관계수(r)는 두 독립변수의 표준편차 곱에 대한 공분산의 비율로 정의한다. 공분산은 두 독립변수가 함께 변화하는 정도를 나타내며 (+) 또는 (−)의 값을 가진다.

3. 상관계수 r($-1 \leq r \leq 1$)은 두 변수 간 상관관계의 강도만을 나타내며, 상관계수가 -1이나 +1에 가까울수록 상관은 높고 0에 가까울수록 상관이 낮다고 해석한다.

4. 결정계수는 독립변수가 종속변수를 얼마나 설명할 수 있는지를 나타내고, 두 독립변수간 상관관계의 강도를 나타낸다.

5. 상관계수는 회귀계수에 두 변수의 표준편차비를 곱한 것과 같으며, 두 변수의 표준편차가 동일하면 b = r로서 회귀계수와 상관계수는 같은 값을 가진다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 범주형 변수는 변수가 한 가지인 일원분할표 또는 두 가지 변수의 교차분할표로 정리하고 χ^2-검정을 한다. 일원분할표는 적합도 검정을 하며, 교차분할표는 독립성 검정이나 동질성 검정을 한다.

2. 적합도 검정은 관찰도수가 기대도수에 일치하는지를 검정한다. 독립성 검정은 두 범주형 변수가 독립적인지(관계가 없는지)를 검정하고, 동질성 검정은 각 범주의 비율이 같은지를 검정한다.

3. 일원분할표에서 자유도는 (범주수 − 1)이고, $r \times c$ 교차분할표의 자유도는 $(r-1)(c-1)$이다.

4. χ^2-검정 절차는 가설을 설정하고 유의수준과 기각값을 결정한 다음에 기대도수를 구하여 검정통계량 χ^2의 값을 구한다. 그리고 검정통계량값과 기각값을 비교하여 귀무가설의 기각 여부를 판정하고 χ^2-검정 결과를 설명하는 순서로 진행한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 실험계획은 실험목적에 대한 가설을 세운 후 처리방법을 정하고 적합한 실험재료를 선택한다. 그리고 변수의 관찰방법과 데이터 수집방법 및 실험구의 배치방법과 관리방법을 정한다. 마지막으로 데이터를 분석할 통계적 방법을 결정한다.

2. 실험처리는 실험의 효과를 측정하고 다른 것과 비교될 수 있도록 하는 방법이다. 실험단위(실험구, 시험구)는 처리를 받는 기본단위이고 표본추출단위는 실험단위에서 처리효과를 측정하는 단위이다.

3. 실험오차는 같은 처리를 받은 실험단위 간 차이 즉, 반복 간 차이로서 처리효과를 검정하는 기준이 된다. 실험오차를 추정하기 위해서는 반복과 랜덤(확률화)배치가 꼭 필요하다. 블록화와 균일한 실험관리를 통해 실험오차를 줄일 수 있다.

4. 완전확률화설계는 모든 처리를 모든 실험구에다 완전히 랜덤으로 배치한다. 확률화블록설계는 블록을 만들고 각 블록마다 모든 처리가 한 번씩 나타나도록 랜덤배치한다. 라틴방격설계는 행과 열의 두 방향으로 블록을 만들고 각 행과 열에 모든 처리가 한 번씩 나타나도록 랜덤배치한다.

5. 완전확률화설계는 환경조절이 용이한 실내실험 · 포트실험 · 동물실험 등에 적용한다. 확률화블록설계는 처리수가 많지 않고 토양비옥도가 한 방향으로만 변화하는 포장실험에 적용한다. 라틴방격설계는 토양비옥도가 두 방향으로 또는 대각선으로 차이나는 포장실험, 계통과 연령이 다른 동물실험 등에 알맞다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app